

Circuits électroniques analogiques et digitaux fondamentaux (LELEC1530)

Réalisé par
Quentin Aubecq
avec l'aide de

—
relu par

—
2026

SYNTEX

Cette synthèse est une **synthèse collaborative**, écrite en $\text{\LaTeX}$.
Elle est améliorée régulièrement, grâce à la participation de quelques étudiants.

La version que vous avez sous les yeux n'est sans doute pas la plus récente !

Alors...

...si vous désirez rester au courant des améliorations et corrections...

...si vous trouvez une erreur ou une imprécision...

...si vous souhaitez apporter votre aide à la réalisation...

...ou si vous voulez accéder à des synthèses d'autres cours...

...rejoignez-nous sur le serveur SYNTEX !



<https://discord.gg/BdFgQbCTag>

Remarque

Ce document est un support complémentaire au cours.
Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs, omissions ou interprétations susceptibles de vous induire en erreur.
Les images, liens et autres contenus appartiennent exclusivement à leurs détenteurs respectifs.

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Conventions pour courants et tensions	3
2	Amplificateurs	3
2.1	Amplificateur idéal	4
2.2	Réponse en fréquence en boucle ouverte	4
2.3	Boucle fermé : Inverting configuration	4
2.3.1	Effet de la réponse en fréquence	5
2.4	Avec résistances interne	5
2.5	Modèles de circuits pour amplificateurs	6
2.6	Amplificateurs avec étages en cascade	6
3	Diode	7
3.1	Diode idéale	7
3.1.1	Redresseur	7
3.2	Diode réelle	7
3.3	Modèle	8
3.3.1	En sens passant	8
3.3.2	Modèle petit-signal	9
4	Mosfet	10
4.1	Structure du transistor MOS	10
4.1.1	Technologie MOS complémentaire ou CMOS	10
4.2	Caractéristiques Courant - Tensions	11
4.3	Régions de fonctionnement du NMOS	11
4.4	Équations I-V	12
4.5	Transistor PMOS	13

1 Introduction

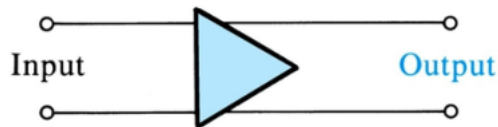
1.1 Conventions pour courants et tensions

$$i_C(t) = I_C + i_c(t)$$

(Courant total instantané = dc + ac)

I_C : Amplitude du signal ac

2 Amplificateurs



- Gain en tension :

$$A_v = \frac{v_O}{v_I} \quad \left[\frac{\text{V}}{\text{V}} \right]$$

- Gain en courant :

$$A_i = \frac{i_O}{i_I} \quad \left[\frac{\text{A}}{\text{A}} \right]$$

- Gain en puissance :

$$A_p = A_v \cdot A_i \quad \left[\frac{\text{W}}{\text{W}} \right]$$

- Rendement :

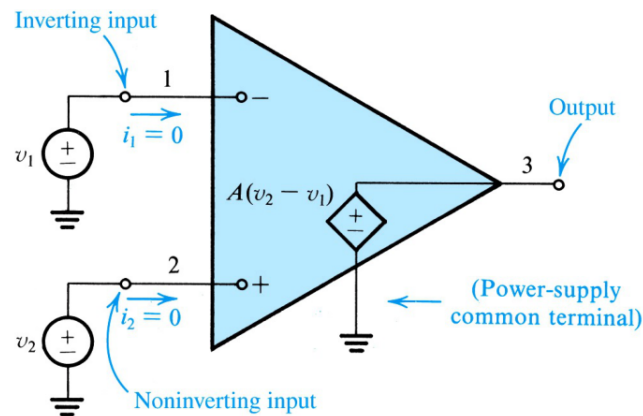
$$\eta = \frac{P_L}{P_{dc}} \times 100 \quad [\%]$$

P_L : Puissance sur la charge

$$P_{dc} = V_{CC} \cdot I_{CC} + V_{EE} \cdot I_{EE}$$

Gain en dB : $20 \cdot \log |A|$

2.1 Amplificateur idéal



- Impédance d'entrée infinie
- Impédance de sortie nulle
- Gain de mode commun nul
- Gain en boucle ouverte (A) infini
- Bande passante (fréquence) infinie

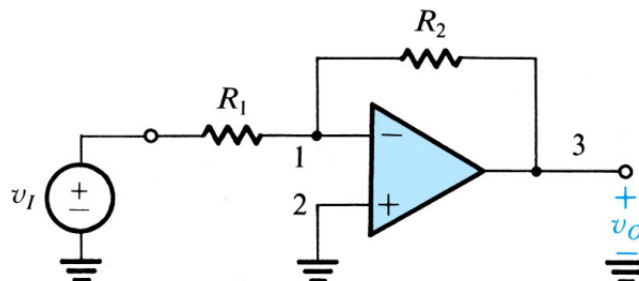
2.2 Réponse en fréquence en boucle ouverte

$$A(j\omega) = \frac{A_O}{1 + j\omega/\omega_b}$$

GBW : $\omega_t = A_O \cdot \omega_b$ (fréquence à laquelle le gain vaut 1)

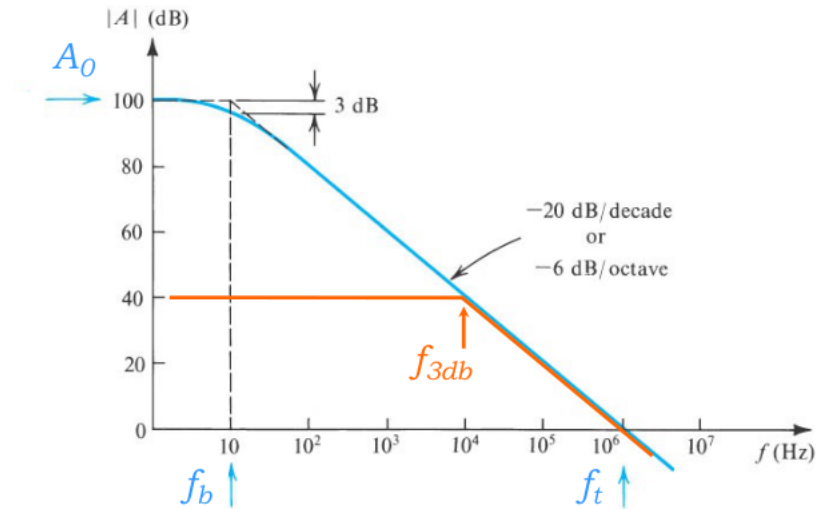
2.3 Boucle fermé : Inverting configuration

Notation : A pour l'amplificateur seul, et G pour le montage



$$G = -\frac{R_2}{R_1}$$

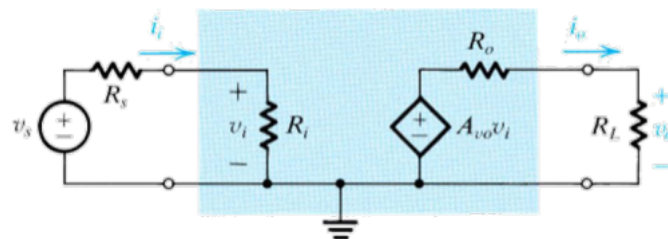
2.3.1 Effet de la réponse en fréquence



$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} \approx \frac{-R_2/R_1}{1 + \frac{s}{\omega_t/(1+R_2/R_1)}}$$

Pôle : $\omega_{3dB} = \omega_t / (1 + R_2/R_1)$

2.4 Avec résistances interne

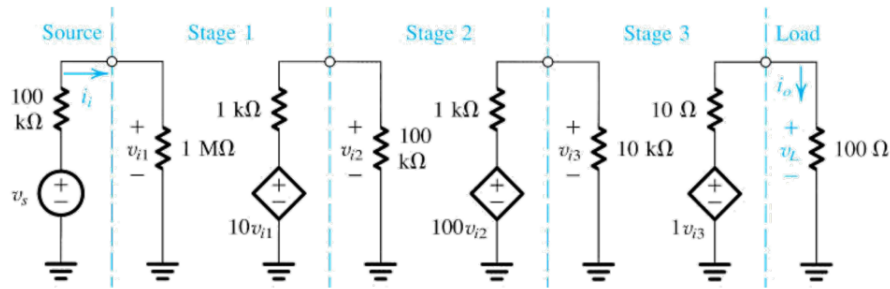


$$G_v = A_{vo} \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

2.5 Modèles de circuits pour amplificateurs

Type	Circuit Model	Gain Parameter	Ideal Characteristics
Voltage Amplifier		Open-Circuit Voltage Gain $A_{vo} \equiv \left. \frac{v_o}{v_i} \right _{i_o=0}$ (V/V)	$R_i = \infty$ $R_o = 0$
Current Amplifier		Short-Circuit Current Gain $A_{is} \equiv \left. \frac{i_o}{i_i} \right _{v_o=0}$ (A/A)	$R_i = 0$ $R_o = \infty$
Transconductance Amplifier		Short-Circuit Transconductance $G_m \equiv \left. \frac{i_o}{v_i} \right _{v_o=0}$ (A/V)	$R_i = \infty$ $R_o = \infty$
Transresistance Amplifier		Open-Circuit Transresistance $R_m \equiv \left. \frac{v_o}{i_i} \right _{i_o=0}$ (V/A)	$R_i = 0$ $R_o = 0$

2.6 Amplificateurs avec étages en cascade

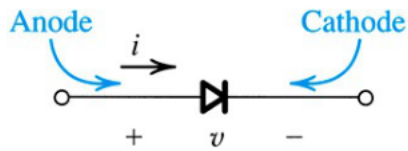


$$R_s \ll R_{i,\text{étage } 1} \quad ; \quad R_{o,\text{étage } i-1} \ll R_{i,\text{étage } i} \quad ; \quad R_{o,\text{étage } 3} \ll R_L$$

$$G_v = A_{vo} \frac{R_i}{R_i + R_s} \frac{R_L}{R_L + R_o}$$

3 Diode

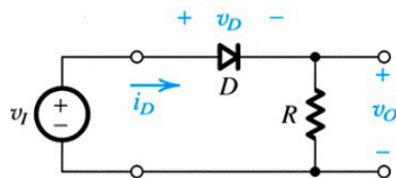
3.1 Diode idéale



Tension négative : Bloquant

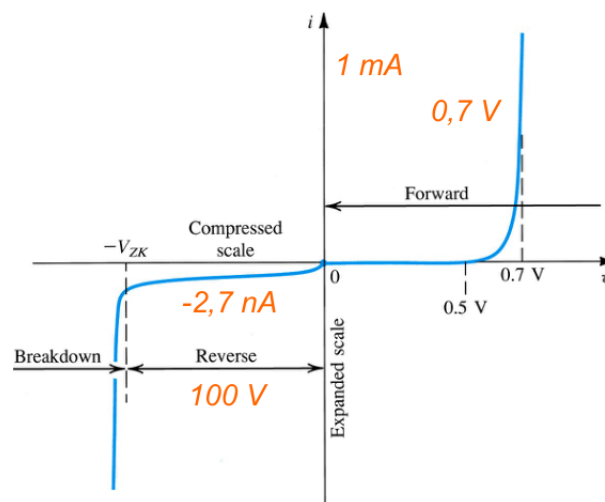
Tension positive : Passant

3.1.1 Redresseur

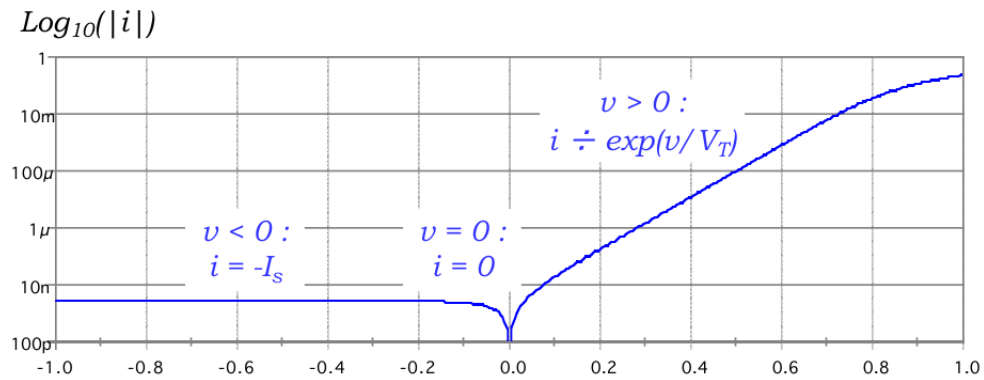


Fonctionne à basse fréquence, à haute fréquence, les effets capacitifs sont visible

3.2 Diode réelle



3.3 Modèle



$$i = I_s \cdot \left(e^{v/(n \cdot V_T)} - 1 \right) \quad \text{avec} \quad V_T = \frac{k \cdot T}{q}$$

n : Constante empirique entre 1 et 2

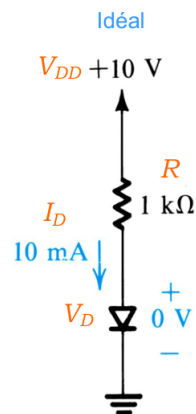
k : Constante de Boltzmann ($1.38 \cdot 10^{-23}$)

T : Température en kelvins

q : Charge électronique élémentaire ($1.6 \cdot 10^{-19}$)

$\Rightarrow V_T \approx 26\text{mV}$

3.3.1 En sens passant



$$I_D \approx I_s e^{V_D/V_T}$$

$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R}$$

On obtient $V_D \approx 0.7\text{V}$ et $I_D \approx 9.3\text{mA}$

3.3.2 Modèle petit-signal

Cas de superposition d'un signal de polarisation (dc) et d'un signal alternatif (ac)

$$v_D(t) = V_D + v_d(t)$$

$$i_D(t) = I_D + i_d(t)$$

Concrètement, pour la partie AC, on peut remplacer la diode par une résistance r_d

$$r_d = \frac{1}{\left. \frac{\partial i_D}{\partial v_D} \right|_{i_D=I_D}} = \frac{(n)V_T}{I_D}$$

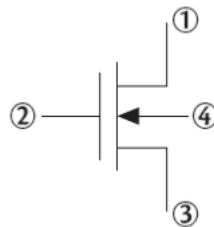
(Fonctionne bien jusqu'à des tensions alternatives d'environ 100mV)

4 Mosfet

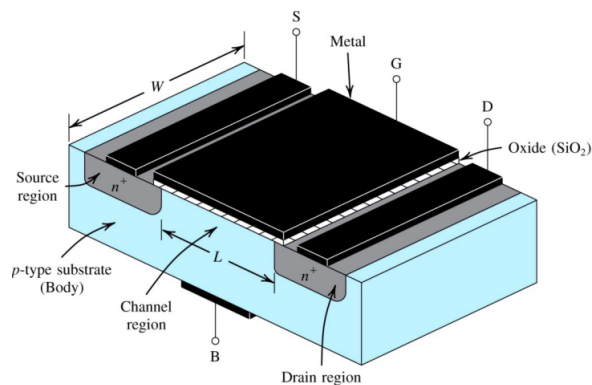
NMOS : Flèche vers la capacité

PMOS : Flèche vers l'extérieur

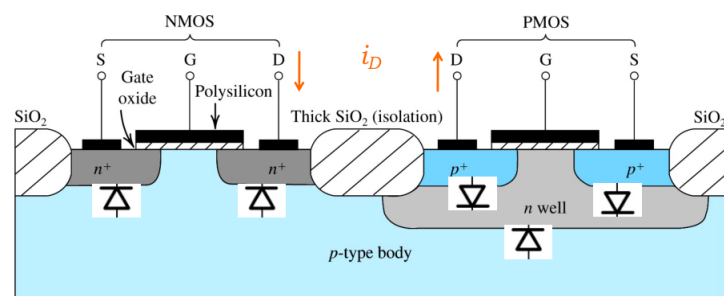
4.1 Structure du transistor MOS



- 1. Drain (D)
- 2. Grille (G)
- 3. Source (S)
- 4. Body ou Bulk



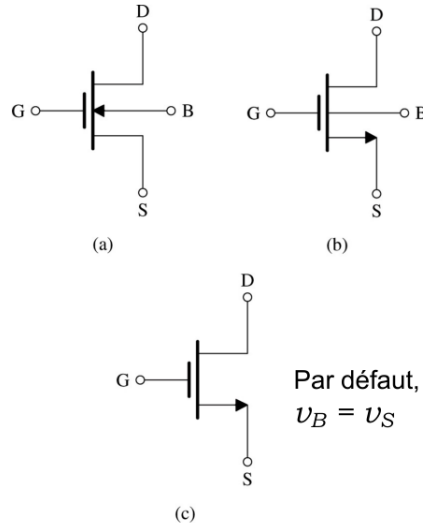
4.1.1 Technologie MOS complémentaire ou CMOS



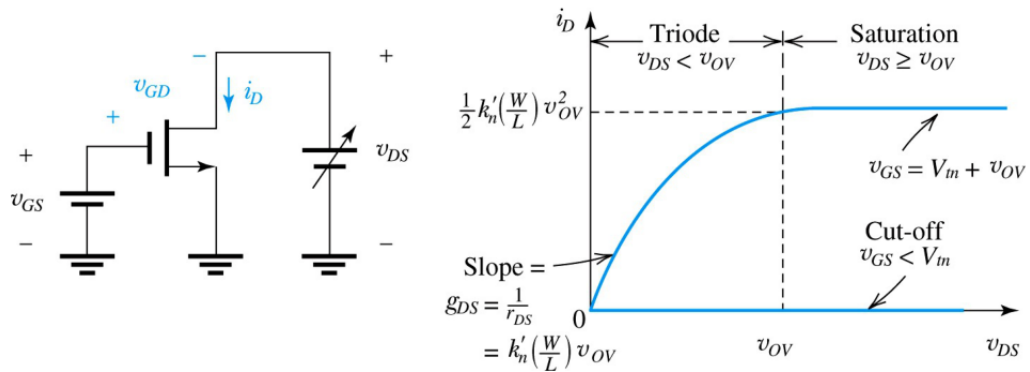
Le drain et la source sont interchangeables

4.2 Caractéristiques Courant - Tensions

Symboles du NMOS :



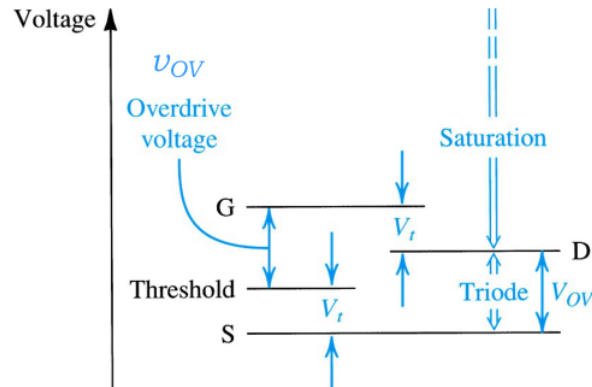
4.3 Régions de fonctionnement du NMOS



- $v_{GS} < V_{tn} : i_D \approx 0$ (régime **coupé** ou **cut-off**)
- **Overdrive** $v_{OV} \triangleq v_{GS} - V_{tn} > 0 : i_D > 0$ (régime **passant** ou **turned-on**)
 - $v_{DS} < v_{OV} : i_D(v_{DS}, v_{OV})$ (régime **triode**)
 - $v_{DS} \geq v_{OV} : i_D(v_{OV})$ (régime **saturé**)

(V_{tn} est la tension seuil)

4.4 Équations I-V



Région de saturation :

$$v_{DS} \geq v_{OV} \Leftrightarrow v_{GD} \leq V_{tn}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow i_D &= \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_{tn})^2 \\ &= \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} v_{OV}^2 \end{aligned}$$

(k'_n , W et L sont des paramètres du NMOS)

k_n ou $\beta = k'_n \cdot W/L$

Région triode :

$$v_{DS} < v_{OV} \Leftrightarrow v_{GD} > V_{tn}$$

$$i_D = k'_n \frac{W}{L} \left[v_{OV} - \frac{1}{2} v_{DS} \right] \cdot v_{DS}$$

si v_{DS} faible :

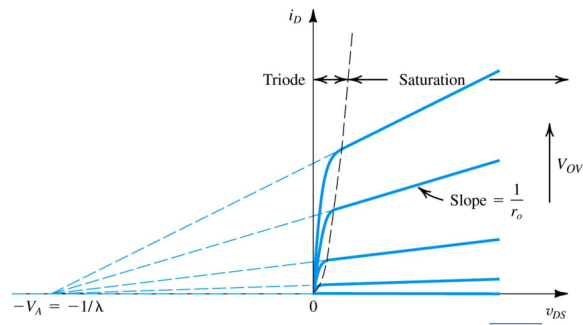
$$i_D \approx k'_n \frac{W}{L} v_{OV} \cdot v_{DS}$$

En réalité :

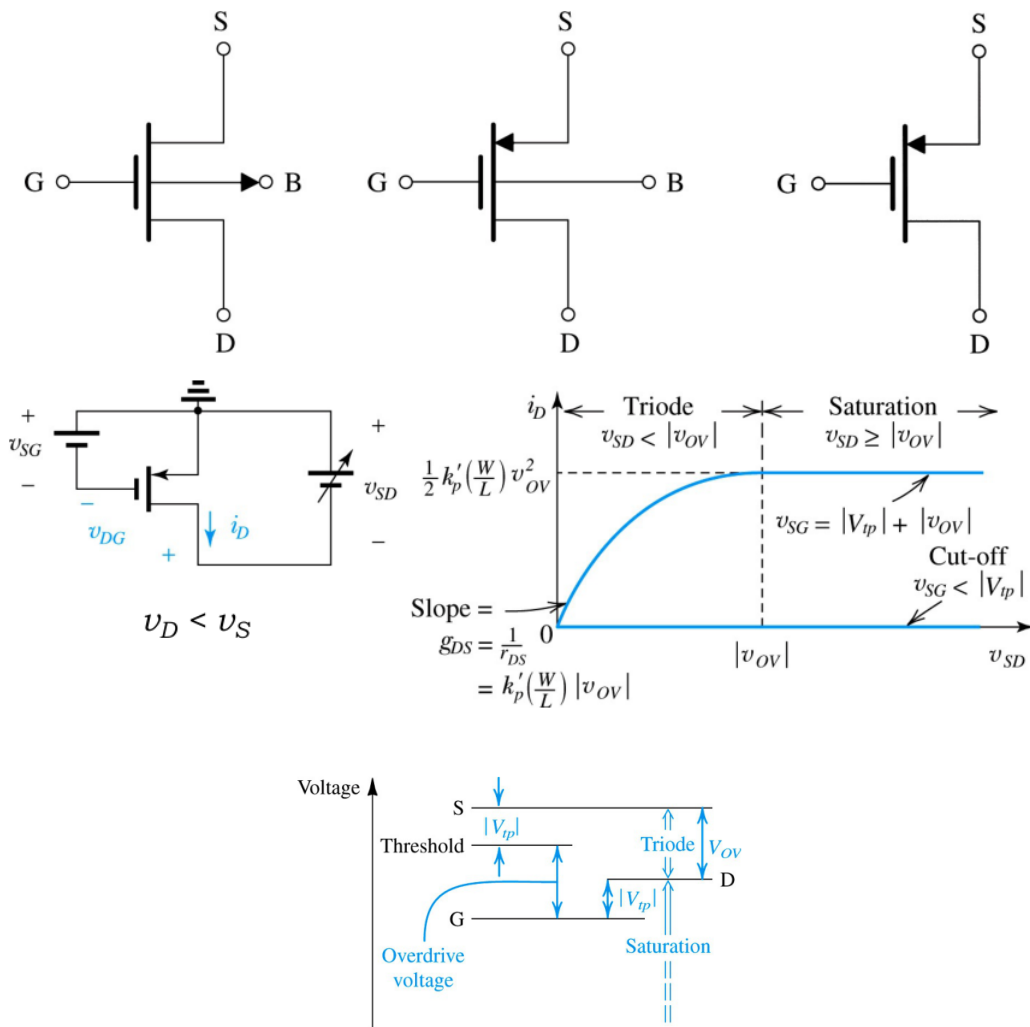
- À v_{DS} faible et v_{GS} élevé, i_D quasi-linéaire $\rightarrow$ résistance MOS
- En saturation, i_D augmente légèrement avec v_{DS} (effet Early ou 'modulation de longueur de canal')

$$\rightarrow i_D = \frac{1}{2} k'_n \frac{W}{L} (v_{GS} - V_t)^2 (1 + \lambda v_{DS})$$

Tension d'Early : $V_A = 1/\lambda$



4.5 Transistor PMOS



Saturation Region :

$$v_{SD} \geq |v_{OV}| \Leftrightarrow v_{DG} \leq |V_{tp}|$$

$$i_D = \frac{1}{2} k_p' \frac{W}{L} (v_{GS} - |V_{tp}|)^2 \cdot (1 + |\lambda_p| \cdot v_{SD})$$

Triode Region :

$$v_{SD} < |v_{OV}| \Leftrightarrow v_{DG} > |V_{tp}|$$

$$i_D = k_p' \frac{W}{L} \left[|v_{OV}| - \frac{1}{2} v_{SD} \right] \cdot v_{SD}$$